

DM 3 à rendre pour le vendredi 27 septembre 2024

Exercice 1

Soit $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel. Soient $\vec{e}_1 = -\vec{u} + 3\vec{v}$, $\vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{e}_3 = 2\vec{u} + \vec{v}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est libre et que la famille $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée.
2. Expliquer pourquoi $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base.
3. Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Exercice 2

On considère le plan vectoriel $\mathcal{P}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.
2. On a $\vec{w}$ et $\vec{n}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ et $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}$.
3. On a $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 3 Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan $\mathcal{P}$. (donc $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan vectoriel $\mathcal{P}$)

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(3, 2)$ est de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coordonnées dans le base $\mathcal{B}$.)

On considère la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .
3. Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles ?
4. Déterminer l'intersection de Δ et $\mathcal{D}$.

Exercice 4 On considère un triangle ABC du plan.

1. (a) Déterminer et construire le point G , barycentre de $[(A; 1); (B; -1); (C; 1)]$. Vous donnerez ces coordonnées dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
(b) Déterminer et construire le point G' , barycentre de $[(A; 1); (B; 5); (C; -2)]$. Vous donnerez ces coordonnées dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
2. (a) Soit J le milieu de $[AB]$. Exprimer $\vec{BG}$ et $\vec{IG'}$ en fonction de $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ puis en déduire l'intersection des droites (GG') et (AB) .
(b) Montrer que le barycentre I de $[(B; 2); (C; -1)]$ appartient à (GG') .
3. Soit D un point quelconque du plan, Soit O le milieu de $[CD]$ et K le milieu de $[OA]$.
(a) Déterminer trois réels a , d et c tels que K soit barycentre de $[(A; a); (D; d); (C; c)]$.
(b) Soit X le point d'intersection de (DK) et (AC) . Déterminer les réels a' et c' tels que X soit barycentre de $[(A; a'); (C; c')]$.